Bhaskara II, Lilavati

Indian Original

Modern LaTeX Editions of Public-Domain Mathematics Manuscripts

॥ श्रीः ॥

लीलावती

श्रीभूतगणकचक्रचूडामणि—भास्कराचार्यविरचिता

लीलागुल्लक्षोल्कालव्यालविलसिने ।
गणेशाय नमो नीलकमलामलकान्तये ॥ १ ॥

लक्ष्मीकान्तसखः प्रारितमतिः श्रीजैनपालोऽभवः ।
सञ्जामङ्भणसाक्षितार्तिविभव श्रीरत्न मूर्वः क्षितीः ॥
पुष्करोपि मधुराधिपो रणभुवे काशीपतिः पातितो
येनासावपि यस्य मृत्युबहुना हम्मीरवीरो जितः ॥ ६ ॥

अवतार पुरा पुराणेषां यदुकुले जगतीहितेहिने ।
जयति सोऽयमिमां सकलां लीलावतीं मामपि सिद्धमहीपतिः ॥ ७ ॥

शाकाब्दे वर्षे कविवचनवती त्रिविक्रमो भूतनयोरस्य जातः ।
यो भोजराजेन कृताभिधानो विद्यापतिभूस्करभट्टनामा ॥ ८ ॥

तस्माद्विदुषदर्वज्ञो जातो गोविन्दसन्निभः ।
प्रभाकरः सुतस्तस्यात्मजस्तद्वाऽपरः ॥ ९ ॥

तस्मान्मनोरथो जातः सतां पूर्णमनोरथः ।
श्रीमान्महेश्वराचार्यस्ततोऽजनि कवीश्वरः ॥ १० ॥

तत्सुतः कविबुधावनिन्दितपदः सदैव विद्यालता-
कण्ठः कविरनुप्रसादितपदः सर्वज्ञविभासदः ।
यच्छिष्यः स ह कोऽपि नो विबुधद्विद्दक्षो विबाधी क्वचित्
श्रीमान् भास्करकोविदः सममवत्सर्क्षितिपुण्यार्णिवतः ॥ ११ ॥

लक्ष्मीधराख्योऽधिविलसदृश्यो वेदार्थवित्ताङ्ककचक्रवर्ती ।
कृत्वा क्रियाकाण्डविचारसारं विशारदो भास्करनन्दनोऽभूत् ॥ १२ ॥

सर्वं शास्त्रार्थदक्षोऽयमिति मत्या प्रदत्तः ।
जैनपालेन यो नीतः कृताख्य विद्याप्रणीः ॥ १३ ॥

ओं तत्सत्—तदत्रासौ सिध्यन्तचक्रवर्ती देवजनको जनि रुद्देवः ।
श्रीभास्कराचार्यो निबद्धशास्त्रविस्तारहेतुः क्रतं मङ्गलं यः ॥ १४ ॥

भास्करचितयमथा सिद्धान्तशिरोमणिप्रख्याः ।
तदयं कृताऽनन्ये व्याकृतया मन्मठे नियतं ॥ १५ ॥

पादोनग्रानकतुल्यष्टकैः समतुल्यैः कथितोऽत्र सेरः ॥
मणाभिधानं व्युग्मैः सैरैधार्यादितोल्येषु तुष्टकसङ्ख्या ॥ १ ॥

द्वयकद्विसहस्रैर्घटकैः सैरस्तैः पञ्चभिः स्याद्धटिका च ताभिः ॥
मणोऽष्टमित्र्वालमगीरशाहकृतास्त्र सङ्ख्या निजराज्यपृष्ठे ॥ २ ॥

शोभाः कालादिपरिभाषा लोकतः प्रसिद्धा देया ॥

सूत्र: यथोक्तं परिकल्प्य गणितं कुर्यात्।
□□ □□□□□□□, □□□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□, □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□.

सूत्र: अथ रूपयो□न्त्यवर्गो द्विगुणान्त्यनिघ्नः...
□□□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□, □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□□...

सूत्र: समद्विघातः कृतिः उच्यते—
□ □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □ □□□□□□□ (□□□□□).

$$135 \times 12 = 135 \times 10 + 135 \times 2 = 1350 + 270 = 1620$$

सूत्र: समद्विघातः कृतिः उच्यते—
□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □ □□□□□□□.

$n \times n$
$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
$n^2 = (n+a)(n-a) + a^2$

सूत्रः खण्डाभ्यां वा हतो राशिरिष्टः खण्डचतुष्कयुक् ॥
□□, □□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□,
□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□□□□…

सूत्र १: समद्विघातः कृतिः उच्यते—
□ □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □ □□□□□□□.

सूत्र १०: अथ स्थाप्यो□न्त्यवगो द्विगुणान्त्यनिघ्नः॥
स्यादपरिच्छेदः तथा परेऽभ्यस्तयुक्त्वान्त्यमपि राशिम् ॥ ८ ॥

$\sqrt{65536}$

$\sqrt{65536}$	256
4	≤ 6
$25\overline{5}$	
$45 \times 5 = 225$	$2 \times 20 = 40255 \div 40 \approx 5$
$\overline{3036}$	
$506 \times 6 = 3036$	$2 \times 250 = 5003036 \div 500 \approx 6$
0	

$\sqrt{65536} = 256$

सूत्रः समत्रिघातः घनः उच्यते—
□□□ □□□□□□□□ □□ □ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□ □ □□□□.

$n \times n \times n$
$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$

$\sqrt[3]{1728} = 1212^3 = 1728$

सूत्रः नरघ्ननरके क्रमशो गुणयेत् तद् भागहारकैः ॥

□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□ □□□□□□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□□□□□□□ □□ □□□ □□□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□□□□□; □□□ □□□□□□□□□, □□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□.

$\frac{2}{3} \times \frac{5}{7} = \frac{2\times5}{3\times7} = \frac{10}{21}$

$\frac{2}{3} \div \frac{5}{7} = \frac{2}{3} \times \frac{7}{5} = \frac{14}{15}$

$$ABC \quad \frac{B \times C}{A}$$

सूत्रः प्रमाणफलमिच्छाफलं चेत् कुर्यात्।

□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□.

$$= \frac{60 \times 8}{5} = 96$$

सूत्रः व्यस्ते विपरीतं कुर्यात्।

□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□, □□ □□□□ □□□□□□□□.

$$= \frac{B \times A}{C}$$

$$= \frac{8 \times 15}{12} = 10$$

$$= (12 - 10) : (10 - 8) = 2 : 2 = 1 : 1$$

$$= \frac{1}{5} + \frac{1}{6} - \frac{1}{4} = \frac{12 + 10 - 15}{60} = \frac{7}{60}$$

$\frac{60}{7} = 8\frac{4}{7}$

$$15 = 15 \times \frac{4}{3} = 20 = 20 \times \frac{2}{5} = 8$$

क्षेत्रे व्यवहारः —

सूत्रः दैर्घ्यमायतं विस्तारं च तद् दैर्घ्यविस्तारयोगजं क्षेत्रम्।
□□□ □□□□ □□ □ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□.

सूत्रः भुजे द्वादशके यो यो कोटिकर्णविनेकथा ॥
प्रकाराभ्यां वद विप्र तो तावकर्णीगतौ ॥ ५ ॥

सूत्रः इष्टयोराहतिर्द्वियोः कोटिवर्गान्तरं भुजः ॥
कृतियोगस्तयोरेवं कर्णस्त्वकरणीगतः ॥ ८ ॥

$$^2 = ^2 + ^2$$

$$= \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$$

$$= \sqrt{12^2 + 5^2} = \sqrt{144 + 25} = \sqrt{169} = 13$$

$$= \sqrt{12^2 + 16^2} = \sqrt{144 + 256} = \sqrt{400} = 20$$

$$= \sqrt{9^2 + 12^2} = \sqrt{81 + 144} = \sqrt{225} = 15$$

$$= \sqrt{^2 - ^2}$$

$$= \sqrt{85^2 - 36^2} = \sqrt{7225 - 1296} = \sqrt{5929} = 77$$

$$36^2 + 77^2 = 1296 + 5929 = 7225 = 85^2 \checkmark$$

सूत्रः चतुर्भुजस्य क्षेत्रफलं व्यासक्षेत्रं वा सामान्यम्।

$\times$
^{2}
$\frac{1}{2} \times \times$
$\frac{1}{2} \times$

सूत्रः व्यासवर्गपादं भुजवर्गस्य पञ्चगुणस्य चतुर्थांशः।
वृत्तफलं व्यासार्धगुणं वा ॥

$$A = \frac{d^2}{4} \times \pi \approx \frac{d^2}{4} \times \frac{22}{7} = \frac{11d^2}{14}$$

$A = \pi r^2 r = d/2$
$\pi \approx \frac{22}{7}$

$= 30 \times 20 = 600$
$= (30 - 4) \times (20 - 4) = 26 \times 16 = 416$
$= 600 - 416 = 184$

खातव्यवहारः —

$$V = l \times b \times d = 30 \times 20 \times 8 = 4800$$

$$V = \frac{A_1 + A_2 + A_3 + A_4}{4} \times$$

A_1, A_2, A_3, A_4

$$N = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

छायाव्यवहारकथन —

सूत्र: छायाग्रदूरं द्विजोत्कर्षं कुर्यात्।
□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□ □□□□□□
□□ □□□ □□□□□□, □□□□□□□ □□ □□□ □□□□□□ □□ □□□ □□□□□□, □□□□□ □□□
□□□□□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□□□.

$$\frac{h}{6} = \frac{8+12}{12} = \frac{20}{12}$$

$$h = 6 \times \frac{20}{12} = 10$$

$$\frac{h_1}{s_1} = \frac{h_2}{s_2} = \frac{d}{s_1 - s_2}$$

कुट्टकव्यवहारः —

$$ax + by = c$$

$abcxy$

सूत्रः द्विच्छेदः कुट्टकः—
□□□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□ □□□□□□□□□ □□ □□□ (□□□□□□□□).

$xy121x + 17 = y121x - y = -17$

$$121 = 7 \times 17 + 2$$
$$17 = 8 \times 2 + 1$$

$$\begin{aligned} 1 &= 17 - 8 \times 2 \\ &= 17 - 8 \times (121 - 7 \times 17) \\ &= 17 - 8 \times 121 + 56 \times 17 \\ &= 57 \times 17 - 8 \times 121 \end{aligned}$$

$x = 8y = 121 \times 8 + 17 = 985$

अङ्कपाशः —

$4! = 24$

$$3x \equiv 2 \quad (7)$$

$3 \times 5 = 15 \equiv 1 \ (7)$

$$x \equiv 2 \times 5 = 10 \equiv 3 \quad (7)$$

$x = 3 + 7kk$

श्रेण्यांसा —

adn

$na_n = a + (n-1)d$

$nS_n = \frac{n}{2}[2a + (n-1)d] = \frac{n}{2}(a+l)$

l

ar

$na_n = a \cdot r^{n-1}$

$nS_n = a \cdot \frac{r^n - 1}{r-1}$

$$S_{64} = 1 + 2 + 4 + \cdots + 2^{63} = \frac{2^{64}-1}{2-1} = 2^{64} - 1 = 18446744073709551615$$

---

sb

$$s = 3b + 1$$
$$s = 4(b-1) = 4b - 4$$

$3b + 1 = 4b - 4b = 5s = 16$

xd

xhx

$$(h+x)^2 = h^2 + d^2$$
$$h^2 + 2hx + x^2 = h^2 + d^2$$
$$h = \frac{d^2 - x^2}{2x}$$

PD

x

$$P - x = \sqrt{x^2 + D^2}$$

x

$$\frac{x}{5} + \frac{x}{3} + 3\left(\frac{x}{3} - \frac{x}{5}\right) + 1 = x$$
$$\frac{x}{5} + \frac{x}{3} + 3 \cdot \frac{2x}{15} + 1 = x$$
$$\frac{3x + 5x + 6x}{15} + 1 = x$$

$$\frac{14x}{15} + 1 = x \implies x = 15$$